2025 届“武鸣高中—贵百河”高三 4 月联考测试

数　学　　参考答案评分细则

1.【答案】B【解析】由 $A=\{x|2^x\le 3\}=\{x|\ x\le \log_2 3\}$，$B=\{-1,1,3,5,7,\cdots\}$，$1<\log_2 3<2$，则 $A\cap B=\{-1,1\}$.

故选：B.

2.【答案】A.【解析】依题意，因为$|z|=\frac{|1+2i|}{|2-i|}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=1,|\overline{z}|=1$. 故选 A。

3.【答案】C【解析】由题意可得 $b^2=12,2c=8$，即 $c=4$，又 $a^2+b^2=c^2$，即 $a^2=16-12=4\Rightarrow a=2$，

由双曲线的定义可得 $\left||MF_1|-|MF_2|\right|=2a=4$，解得 $|MF_1|=1$ 或 9，又 $|MF_1|+|MF_2|>2c=8$，所以 $|MF_1|=9$.

故选：C

4.【答案】A【解析】由 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{4}$，可以推出 m 与 n 所成角为 $\frac{\pi}{4}$，但 m 与 n 所成角为 $\frac{\pi}{4}$ 时，$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$，

所以 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{4}$ 是 m 与 n 所成角为 $\frac{\pi}{4}$ 的充分不必要条件. 故选：A.

5.【答案】A【解析】设方程 $(x^2-4x+m)(x^2-4x+n)=0$ 的四个根为 x_1,x_2,x_3,x_4，

则，$x_1+x_2=x_3+x_4=4$，$x_1\cdot x_2=m,x_3\cdot x_4=n$，又因为方程 $(x^2-4x+m)(x^2-4x+n)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，设 $x_1=\frac{1}{2}$，所以 $x_2=\frac{7}{2}$，设等差数列的公差为 d，则，$3d=x_2-x_1=\frac{7}{2}-\frac{1}{2}=3$

解得 $d=1$，则等差数列为，$\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},\frac{7}{2}$，所以 $m=\frac{7}{4},n=\frac{15}{4}$，则 $|m-n|=\frac{15}{4}-\frac{7}{4}=2$，故选：2

6.【答案】答案：C.【解析】依题意，B、D 周期为 2，不合题意；A 在 $(0,\frac{1}{4})$ 上单调递增,不合题意，

故选 C。

7.【答案】D【解析】$\because 2023^{2025}=(2024-1)^{2025}=C_{2025}^{0}2024^{2025}-C_{2025}^{1}2024^{2024}+\cdots+C_{2025}^{2024}2024-C_{2025}^{2025}$

$=2024\left(C_{2025}^{0}2024^{2024}-C_{2025}^{1}2024^{2023}+\cdots+C_{2025}^{2024}-1\right)+2024-C_{2025}^{2025}$，$\therefore b=2024-1=2023$.故选：D

8.【答案】D【解析】对选项 A：$f'(x)=a\cos x$，令 $f(x)=f'(x)$，则 $a\sin x=a\cos x$，解得 $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

存在“坚定点”；对选项 B：$f'(x)=\frac{1}{x}$，$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，$x\to 0$ 时，$f'(x)\to+\infty$，$x\to+\infty$ 时，

$f'(x)\to 0$；$f(x)=\ln ax$ 在$(0,+\infty)$上单调递增，$x\to 0$ 时，$f(x)\to-\infty$，$x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，

所以关于 x 的方程 $\frac{1}{x}=\ln ax$ 在$(0,+\infty)$上有一解，存在“坚定点”；

对选项 C：$f'(x)=3x^2+4x+a$，令 $f(x)=f'(x)$，

则 $x^3+2x^2+ax+a=3x^2+4x+a$，即 $x^3-x^2+(a-4)x=x\left(x^2-x+a-4\right)=0$，显然 $x=0$ 是“坚定点”；

对选项 D：$f'(x)=ae^{ax}$，令 $f(x)=f'(x)$，则 $e^{ax}=ae^{ax}$，因为 $a>0$ 且 $a\neq 1$，所以不存在“坚定点”. 故选：D.

9.【答案】BC.依题意，由经验回归方程 $\hat{y}=-0.02x+\hat{a}_1$ 的斜率可知样本 (x_i, y_i) 负相关,故 A 不正确；由已知可得 $\bar{x}=\frac{2\times10^5}{100}=2\times10^3$，$\bar{y}=\frac{970}{100}=9.7$，因经验回归方程过样本中心，

$\therefore$ 有 $9.7=-0.02\times2\times10^3+\hat{a}_1$,解得 $\hat{a}_1=49.7$,故 B 正确；由已知的 $\hat{e}_i$、$\hat{u}_i$ 分布图可知，$\hat{u}_i$ 的集中度更高、拟合度更好，$\therefore$ σ_2^2 更小、决定系数更大，故 C 正确、D 错误。故选 BC。

10.【答案】ABD【解析】由 $f(x)=x^3+bx^2+cx+d$ 得 $f'(x)=3x^2+2bx+c$，

因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上是增函数，在 $[0,2]$ 上是减函数，所以 $f'(0)=0$，所以 $c=0$，

此时 $f'(x)=0$ 的另外一个根 $-\frac{2b}{3}\geq 2$，所以 $b\leq -3$，因为方程 $f(x)=0$ 有 3 个实数根，它们分别是 α，β，2，所以 $f(2)=0$，所以 $d=-4(b+2)\geq 4$，

且 $f(x)=(x-2)(x-\alpha)(x-\beta)=x^3-(\alpha+\beta+2)x^2+(2\alpha+2\beta+\alpha\beta)x-2\alpha\beta$，

所以 $\begin{cases}b=-\alpha-\beta-2\\ d=-2\alpha\beta\end{cases}$，则 $\begin{cases}\alpha+\beta=-b-2\\ \alpha\beta=2b+4\end{cases}$，

所以 $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(-b-2)^2-2(2b+4)=b^2-4$，

因为 $b\leq -3$，所以 $b^2\geq 9$，所以 $\alpha^2+\beta^2$ 的最小值是 5，故选：ABD

11.【答案】ABD【解析】对于 A，长方体外接球的半径 $R=\frac{\sqrt{3^2+3^2+4^2}}{2}=\frac{\sqrt{34}}{2}$，故 A 正确.

对于 B，以为 A 一顶点，AB, AA_1, AE 为以 A 为顶点的棱，构造棱长为 3 的正方体 $ABHE-A_1B_1GF$，连接 AG，

则点 A 到平面 A_1BE 的距离为正方体体对角线长的 $\frac{1}{3}$，得 $\frac{1}{3}\times3\sqrt{3}=\sqrt{3}$，故 B 正确；

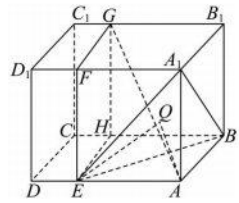
对于 C，取 A_1B 的中点 F，连结 OE, OF, EF，则 $A_1B\perp OF, A_1B\perp EF$，

又 $OF\cap EF=F, OF$、$EF\subset$ 面 EOF，所以 $A_1B\perp$ 面 EOF.

$\because A_1B\subset$ 面 $A_1BE, \therefore$ 平面 $EOF\perp$ 平面 A_1BE.

过 O 作 $OH\perp EF$ 于 H，则 $OH\perp$ 平面 A_1BE.

在 $\triangle EOF$ 中，计算得 $OF=2, OE=\frac{\sqrt{22}}{2}, EF=\frac{3\sqrt{6}}{2}$，



所以$\cos\angle OEF=\dfrac{OE^2+EF^2-OF^2}{2OE\cdot OF}=\dfrac{5}{\sqrt{33}}$，

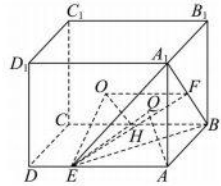
于是$\sin\angle OEF=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{33}}$，$OH=OE\sin\angle OEF=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，故C错误.

对于D，过点A向平面A_1BE作垂线，垂足为O_1，连结O_1Q,O_1E，则$AO_1\perp EQ$，又$\overrightarrow{EQ}\cdot\overrightarrow{AQ}=0$，得

$\overrightarrow{EQ}\cdot\overrightarrow{O_1Q}=0$，即点$Q$的轨迹为以$O_1E$为直径的圆，在$\triangle A_1BE$中，

$O_1E=\dfrac{\sqrt{3}}{3}A_1B=\sqrt{6}$，所以点$Q$的轨迹在$\triangle A_1EB$内的长度为

$\dfrac{1}{3}\times\sqrt{6}\pi=\dfrac{\sqrt{6}}{3}\pi$，故D正确.故选：ABD



12.【答案】$\dfrac{4\sqrt{5}}{9}$【解析】由$\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{2}{3}$.

所以$\cos\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=1-2\sin^2\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)=1-2\times\dfrac{4}{9}=\dfrac{1}{9}$.

由于α为锐角，所以$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则$2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\in\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{4\pi}{3}\right)$，结合$\cos\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{9}>0$，

所以$2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\in\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$，因此$\sin\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{1-\cos^2\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)}=\dfrac{4\sqrt{5}}{9}$.故答案为：$\dfrac{4\sqrt{5}}{9}$.

13.【答案】$\dfrac{1}{12}$【解析】若函数$y=f(x)$的定义域为$\{1,2,3,4\}$，值域为$\{5,6,7\}$，

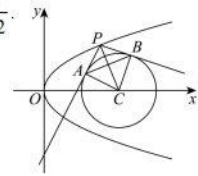
则不同的函数的个数为$C_4^2P_3^3=36$，其中增函数共有3个：

（1）$f(1)=f(2)=5,f(3)=6,f(4)=7$；（2）$f(1)=5,f(2)=f(3)=6,f(4)=7$；

（3）$f(1)=5,f(2)=6,f(3)=f(4)=7$；故所求概率为$\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$，故答案为：$\dfrac{1}{12}$.

14.【答案】$\sqrt{6}$【解析】设$P(x_0,y_0)$，则$y_0^2=4x_0$，圆C的圆心$C(4,0)$，半径为r，

由PA,PB切圆C于点A,B，得$PC\perp AB,PA\perp AC,PB\perp BC$，则



$|AB|\cdot|PC|=2S_{四边形PACB}=4S_{\triangle PAC}=2|PA|\cdot|AC|=2r\sqrt{|PC|^2-r^2}=2r\sqrt{(x_0-4)^2+y_0^2-r^2}$

$=2r\sqrt{x_0^2-4x_0+16-r^2}=2r\sqrt{(x_0-2)^2+12-r^2}\geq 2r\sqrt{12-r^2}$，

当且仅当 $x_0=2$ 时，等号成立，可知 $|AB|\cdot|PC|$ 的最小值为 $2r\sqrt{12-r^2}=12$，

整理可得 $r^4-12r^2+36=0$，解得 $r^2=6$，且 $r>0$，所以 $r=\sqrt{6}$，故答案为：$\sqrt{6}$.

15. 【解析】（1）由题意，$\dfrac{\sin A}{\sin B+\sin C}=\dfrac{\cos A}{\cos B+\cos C}$，即 $\sin A(\cos B+\cos C)=\cos A(\sin B+\sin C)$，..... 1 分

化简得 $\sin A\cos B-\sin B\cos A=\cos A\sin C-\sin A\cos C$，..... 2 分

即 $\sin(A-B)=\sin(C-A)$，..... 3 分，故 $A-B=C-A$ 或 $(A-B)+(C-A)=\pi$，..... 4 分

又 $A+B+C=\pi$，解得 $A=\dfrac{\pi}{3}$，故 $A=\dfrac{\pi}{3}$. ..... 6 分

（2）由题意 $AB+AC\leq 2BC$，即 $c+b\leq 2a$，..... 7 分，等价于 $\sin C+\sin B\leq 2\sin A$，..... 8 分

由（1），$A=\dfrac{\pi}{3}$，$\sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，即证 $\sin C+\sin B\leq\sqrt{3}$. ..... 9 分

不妨设 $B=\dfrac{\pi}{3}+\alpha, C=\dfrac{\pi}{3}-\alpha$（其中 $-\dfrac{\pi}{3}<\alpha<\dfrac{\pi}{3}$），

则 $\sin C+\sin B=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)=\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha+\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\alpha+\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha-\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\alpha$ ..... 10 分

$=2\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha$ ····· 11 分， 所以 $2\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\alpha\leq 2\sin\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$. ····· 12 分，

故 $AB+AC\leq 2BC$，命题得证..... 13 分

16.【解析】（1）因为 $\chi^2=\dfrac{80(30\times 20-10\times 20)^2}{40\times 40\times 30\times 50}\approx 5.33<6.635$，..... 1 分

所以两校学生中数学成绩优秀率之间没有关系，所有数据都扩大 10 倍后：

$\chi^2=\dfrac{800(300\times 200-100\times 200)^2}{400\times 400\times 300\times 500}\approx 53.3>6.635$，..... 3 分，这时两校学生中数学成绩优秀率之间有关系，

所以相同的检验标准下，再用独立性检验推断学校和数学成绩之间的关联性，结论不一样，

主要是因为样本容量的不同，只有当样本容量越大时，用样本估计总体的准确性会越高..... 4 分

（2）抽取甲、乙、丙三所学校优秀学生人数分别为：$24\times\dfrac{10}{40}=6, 30\times\dfrac{20}{40}=15, 30\%\times 30=9$，..... 6 分（若算对一个就给 1 分）

记 A_1, A_2, A_3 分别为事件“抽到的学生来自甲、乙、丙学校”，B 为事件“抽到一名优秀学生”，..... 7 分

则 $P(A_1)=\dfrac{24}{24+30+30}=\dfrac{2}{7}, P(A_2)=P(A_3)=\dfrac{30}{24+30+30}=\dfrac{5}{14}$，..... 9 分（若算对一个就给 1 分）

$P(B|A_1)=\frac{6}{24}=\frac{1}{4}, P(B|A_2)=\frac{15}{30}=\frac{1}{2}, =P(B|A_3)=\frac{9}{30}=\frac{3}{10}$，..... 11 分（若算对一个就给 1 分）

所以 $P(B)=P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)=\frac{1}{4}\times\frac{2}{7}+\frac{1}{2}\times\frac{5}{14}+\frac{3}{10}\times\frac{5}{14}=\frac{5}{14}$，..... 13 分

（若算不对就给公式 1 分）

所以从中抽到了一名优秀学生，该名学生来自丙校的概率为：

$P(A_3|B)=\frac{P(A_3B)}{P(B)}=\frac{P(B|A_3)P(A_3)}{P(B)}=\frac{\frac{3}{10}\times\frac{5}{14}}{\frac{5}{14}}=\frac{3}{10}$ ..... 15 分（若算不对就给公式 1 分）

17.【解析】（1）在△PBD 中，作 $BE\perp PD$，垂足为 E，点 E 即为点 B 在平面 PAD 的射影．..... 1 分

下面证明 $BE\perp$ 平面 PAD：

因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形，所以 $\angle ADC=\pi-\angle A$，..... 2 分

在 △ABD，△BCD 中，$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos\angle A=20-16\cos\angle A$，

$BD^2=CB^2+CD^2-2CB\cdot CD\cos(\pi-A)=8+8\cos A$，解得 $\cos A=\frac{1}{2}$，..... 3 分，

$BD=2\sqrt{3}$．又 $AD=2$，$AB=4$，∴ $AD^2+BD^2=AB^2$，..... 4 分

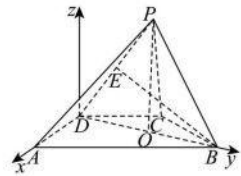
∴ $AD\perp BD$．又平面 $PBD\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PBD\cap$ 平面 $ABCD=BD$，$AD\subset$ 平面 $ABCD$，

∴ $AD\perp$ 平面 PBD，（5 分）又 $BE\subset$ 平面 PBD，∴ $AD\perp BE$．..... 6 分

又 $BE\perp PD$，$AD\cap PD=D$，$AD,PD\subset$ 平面 PAD，∴ $BE\perp$ 平面 PAD．..... 7 分

（2）连接点 P 与 BD 的中点 O，则 $PO\perp BD$．又平面 $PBD\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PBD\cap$ 平面 $ABCD=BD$，

$PO\subset$ 平面 PBD，∴ $PO\perp$ 平面 $ABCD$．..... 8 分



如图，以 D 为原点，过点 D 且平行于 PO 的方向为 z 轴，

直线 DA，DB 分别为 x 轴，y 轴建立空间直角坐标系，

则 $A(2,0,0)$，$B(0,2\sqrt{3},0)$，$P(0,\sqrt{3},3)$．..... 9 分

设平面 PAD 的法向量为 $\vec{n}_1=(x,y,z)$，易知 $\overrightarrow{DA}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{DP}=(0,\sqrt{3},3)$，

则 $\begin{cases}2x=0,\\ \sqrt{3}y+3z=0,\end{cases}$ 取 $z=1$，则 $x=0$，$y=-\sqrt{3}$，则 $\vec{n}_1=(0,-\sqrt{3},1)$．..... 11 分

设平面 PAB 的法向量为 $\vec{n}_2=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{AB}=(-2,2\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AP}=(-2,\sqrt{3},3)$，

则 $\begin{cases}-2x_1+2\sqrt{3}y_1=0,\\-2x_1+\sqrt{3}y_1+3z_1=0,\end{cases}$ 取 $x_1=3$，则 $y_1=\sqrt{3}$，$z_1=1$，则 $\vec{n}_2=\left(3,\sqrt{3},1\right)$．..... 12 分

$\therefore \cos\left\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\right\rangle=\dfrac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}=\dfrac{-2}{2\sqrt{13}}=-\dfrac{\sqrt{13}}{13}$，..... 14 分 （若算不对就给公式 1 分）

故平面 PAB 与平面 PAD 的夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{13}}{13}$．..... 15 分

18.【解析】（1）当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$f\left(x\right)=\cos x+\dfrac{1}{2}x^2-1$．..... 1

因为 $f\left(x\right)$ 是偶函数，先证当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)\geq 0$．

由 $f'\left(x\right)=-\sin x+x$，设 $m\left(x\right)=f'\left(x\right)=-\sin x+x$，所以 $m'\left(x\right)=-\cos x+1\geq 0$，..... 2 分

所以 $f'\left(x\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f'\left(x\right)\geq f'\left(0\right)=0$，..... 3 分

所以 $f\left(x\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f\left(x\right)\geq f\left(0\right)=0$ 4

因为 $f\left(x\right)$ 是偶函数，所以当 $x\in(-\infty,0]$ 时，$-x\in[0,+\infty)$，$f\left(x\right)=f\left(-x\right)\geq 0$．

综上，$f(x)\geq 0$..... 5 分

（2）由 $f\left(x\right)=\cos x+ax^2-1$，得 $f'\left(x\right)=-\sin x+2ax$．

因为 $f\left(x\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上为增函数，所以 $f'\left(x\right)\geq 0$ 对 $x\in[0,+\infty)$ 恒成立．

①当 $x=0$ 时，$f'\left(x\right)\geq 0$ 恒成立，此时 $a\in\mathrm{R}$；..... 6 分

②当 $x>0$ 时，即 $2a\geq\dfrac{\sin x}{x}$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立..... 7 分

令 $g\left(x\right)=x-\sin x$，$x>0$．

由（1）知 $g\left(x\right)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，所以 $g\left(x\right)>g\left(0\right)=0$，..... 8 分

即 $x-\sin x>0$，所以 $\dfrac{\sin x}{x}<1$ 所以 $2a\geq 1$，解得 $a\geq\dfrac{1}{2}$，..... 9 分

即 a 的取值范围为 $\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$..... 10 分

（3）由（1）可知，当 $a=\dfrac{1}{2}$，$x\in[0,+\infty)$ 时，$\cos x+\dfrac{1}{2}x^2-1\geq 0$，即 $\cos x\geq 1-\dfrac{1}{2}x^2$，..... 11 分

当且仅当 $x=0$ 时，等号成立．

令 $x=\dfrac{1}{n}$，$n\in\mathrm{N}^*$，则 $\cos\dfrac{1}{n}>1-\dfrac{1}{2n^2}$，..... 12 分

即 $\cos\frac{1}{n}>1-\frac{1}{2n^2}=1-\frac{2}{4n^2}>1-\frac{2}{4n^2-1}=1-\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$ ..... 13 分

由（2）可得，当 $x>0$ 时，$x>\sin x$.因为 $0<\frac{1}{n}\le 1$，所以 $\frac{1}{n}>\sin\frac{1}{n}=\cos\frac{1}{n}\cdot\tan\frac{1}{n}$，

即 $\frac{1}{n\cdot\tan\frac{1}{n}}>\cos\frac{1}{n}>1-\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$ ..... 14 分

所以 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i\tan\frac{1}{i}}>1-\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+1-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+1-\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$ 16 分

$=n-\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=n-\frac{2n}{2n+1}$.所以 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i\tan\frac{1}{i}}>\frac{2n^2-n}{2n+1}$ . ..... 17 分

19. 【解析】（1）当切线斜率不存在时，显然 $x=1$ 与圆 $O:x^2+y^2=1$ 相切，..... 1 分

当切线斜率存在时，设切线为 $y=k(x-1)+\sqrt{3}$，..... 2 分

由圆心到切线的距离为 1，所以 $\frac{|\sqrt{3}-k|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，解得 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}$，..... 3 分

则 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)+\sqrt{3}$，整理得 $x-\sqrt{3}y+2=0$，综上，切线的方程为 $x=1$ 和 $x-\sqrt{3}y+2=0$. .....4 分

（2）由题设，若 $P(x,y)$，则 $(x-2)^2+(y-4)^2+x^2+y^2=34$，整理得 $x^2+y^2=2x+4y+7$，..... 5 分

若存在 $N(m,n)$，使 $\frac{|PB|^2}{|PN|^2}=k$ 为定值，..... 6 分

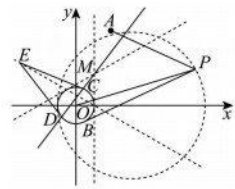
又 $|PB|^2=|PO|^2-1=x^2+y^2-1$，$|PN|^2=(x-m)^2+(y-n)^2$，..... 7 分

则 $x^2+y^2-1=k(x-m)^2+k(y-n)^2$，整理得 $(1-k)(x^2+y^2)=k(m^2+n^2)-2mkx-2nky+1$，.....8 分

即 $(1-k)(2x+4y+7)=k(m^2+n^2)-2mkx-2nky+1$，

整理得 $(2-2k+2mk)x+(4-4k+2nk)y+6-7k-k(m^2+n^2)=0$，

..... 9 分



要使$\dfrac{|PB|^2}{|PN|^2}$为定值，则$\begin{cases}1-k+mk=0\\2-2k+nk=0\\7k+k\left(m^2+n^2\right)=6\end{cases}$，得$m=-\dfrac{1}{5}$，$n=-\dfrac{2}{5}$，.....10 分

$k=\dfrac{5}{6}$或$m=-1$，$n=-2$，$k=\dfrac{1}{2}$，..... 11 分

综上，存在定点$N\left(-\dfrac{1}{5},-\dfrac{2}{5}\right)$，定值$\dfrac{5}{6}$，或定点$N\left(-1,-2\right)$，定值$\dfrac{1}{2}$..... 12 分

（3）设$C\left(x_1,y_1\right)$，$D\left(x_2,y_2\right)$，$E\left(x_0,y_0\right)$，$\overline{EC}=\left(x_1-x_0,y_1-y_0\right)$，$\overline{OC}=\left(x_1,y_1\right)$，.....13 分

由$CE\perp CO$，则$x_1\left(x_1-x_0\right)+y_1\left(y_1-y_0\right)=0$，即$x_1^2-x_1x_0+y_1^2-y_1y_0=0$，.....14 分

又$x_1^2+y_1^2=1$，故$x_1x_0+y_1y_0=1$，.....15 分

同理$x_2x_0+y_2y_0=1$，所以直线CD为$x_0x+y_0y=1$，.....16 分

又M在CD上，所以$x_0+\sqrt{3}y_0=1$，故点E在直线$x+\sqrt{3}y=1$上.....17 分